

Projet : Application de Suivi de la Couverture du Programme National

RoadMap de Réalisation - 30 Jours

Technologies Core: Angular (PWA), Spring Boot (API).

Objectif : Atteindre un Minimum Viable Product (MVP) prêt pour des tests pilotes dans un délai de 30 jours.

Phase 1 : Fondation, Sécurité et Architecture (Jours 1 à 7)

Jours	Tâche Clé	Livrables / Objectifs	Réf. CDC	Technologies / Focus
J1-J2	Initialisation des Projets & Base de Données	Création des projets Angular et Spring Boot. Schéma de base de données initial (Utilisateurs, Établissements, Programmes).	BNF4.1	Angular CLI, Spring Boot Initializr, JPA/Hibernate (Spring Boot)
J3-J4	Sécurité et Authentification	Mise en place de Spring Security. Implémentation complète de l'authentification (login, token JWT) et des rôles de base.	BNF4.2	Spring Security, JWT, Angular Interceptors
J5	Gestion des Utilisateurs (Admin)	API CRUD pour la gestion des utilisateurs (Admin Technique, Rôles).	Section 3	Spring Boot API, Service REST
J6-J7	Mise en place de la PWA et UI de Base	Configuration des Service Workers (PWA). Composant de connexion/déconnexion Angular. Structure de navigation de base.	BNF4.1, BNF4.3	Angular, Service Workers, Routage

Phase 2 : Gestion de Programme et Fiches de Progression (Jours 8 à 15)

Jours	Tâche Clé	Livrables / Objectifs	Réf. CDC	Technologies / Focus
J8-J10	API de Gestion des Programmes	API pour la création, la modification et la consultation des Programmes Nationaux et des Leçons associées.	BF1.1	Spring Boot API
J11-J13	Génération des Fiches de Progression et QR Code	Service de génération de la charge utile du QR Code. Interface Angular pour l'Admin/Censeur pour générer et visualiser la Fiche.	BF1.2, BF1.3	Spring Boot Services, Librairie de QR Code (Backend) Angular UI/UX
J14-J15	Interface Censeur (Entrée)	Interface Angular pour la saisie ou l'importation du programme (BF1.1) et l'impression des Fiches de Progression (BF1.4).	BF1.1, BF1.4	Angular Forms, Optimisation CSS pour l'impression

Phase 3 : Validation, Scan et Mode Hors Ligne (Jours 16 à 23)

Jours	Tâche Clé	Livrables / Objectifs	Réf. CDC	Technologies / Focus
J16-J18	Interface de Scan Enseignant	Composant Angular pour l'accès à la caméra et le décodage du QR Code. Ergonomie "Mobile-First" critique.	BF2.1, BNF4.3	Angular, Librairie de Scan.
J19-J20	API de Validation du Scan	Implémentation de la logique de validation (vérification de l'enseignant, horodatage, anti-double-scan).	BF2.2	Spring Boot API
J21-J23	Synchronisation Hors Ligne	Mise en place de la stratégie de cache et de	BF2.4	Angular Service Workers,

		stockage local des actions de scan. Implémentation du mécanisme de synchronisation des données en attente vers l'API dès le retour de la connexion.		IndexedDB ou stockage local
--	--	--	--	-----------------------------

Phase 4 : Reporting, Tableaux de Bord et Finalisation (Jours 24 à 30)

Jours	Tâche Clé	Livrables / Objectifs	Réf. CDC	Technologies / Focus
J24-J26	API d'Agrégation et de Reporting	Services Spring Boot pour calculer les taux de couverture agrégés (National, Départemental, Établissement) et les KPI. Optimisation des requêtes.	BF3.1, BF3.2, BF3.3, BF3.4	Spring Boot Services, Optimisation DB (Indexation)
J27-J28	Composants de Tableau de Bord (Angular)	Développement des vues Dashboard. Implémentation des filtres par département/établissement. Utilisation de bibliothèques de visualisation (e.g., Chart.js dans Angular).	BF3.1, BF3.4	Angular Components, Data Visualization
J29	Tests Fonctionnels et Sécurité	Revue des droits d'accès. Tests de bout en bout des scénarios critiques (Scan, Validation, Agrégation).	Tous BF, BNF4.2	Tests End-to-End
J30	Préparation au Déploiement	Finalisation de la documentation technique et utilisateur. Déploiement du MVP sur un environnement de test.	Section 5	Documentation, Scripts de déploiement